洛神 O1 作品介绍文档

洛神 O1 · 会死的数字生命引擎

稀缺 · 死亡 · 不可逆 · 代谢 · 内生约束 —— 五条硬约束下的数字生命框架

参赛赛道　赛道一 · 开源基础软件与解决方案

项目负责人　朱美岩（独立开发者）

开源协议　Apache-2.0

代码依赖　仅 numpy，零 LLM 依赖、零网络依赖

代码仓库　Gitee / GitHub 公开仓库（提交历史完整可溯）

演示入口　`experiments/run_core.py` 一条命令复现全部结论

一、项目背景：我们要解决的不是“更聪明的 Agent”

当前所有开源智能体框架（LangChain、AutoGPT、Dify 等）解决的是同一个问题：**如何让大模型更好地调用工具、规划任务、记住上下文。**

它们的共同前提是：**这个 Agent 不会死。**

- 上下文超了 → 截断或压缩，不影响它“存在”
- token 用完 → 换一个 key，继续
- 状态丢了 → 重新加载，还是“同一个”

一个不会死的系统，不需要做取舍。而不做取舍的系统，不会产生偏好，也不会形成结构。

本项目要解决的正是这个被整个行业跳过的问题：

> **当资源有限、时间不可逆、死亡是真实结局时，一个数字系统会如何自发地长出结构？**

这不是在现有 Agent 框架上加一个插件，这是**换了前提**。

二、技术架构：五条硬约束

系统由五个彼此独立、缺一不可的条件构成，全部是**硬约束**而非惩罚项：

条件	实现	性质
稀缺	每拍预算 `B = ratio × Σwant`，通道间零和的硬取舍（分不到的 = 0，而不是少给一点）	硬约束
死亡	`E ≤ 0` 持续超过耐心阈值 → 运行终止，**不回滚**	真实结局
不可逆	长期饥饿 → 结构容量 `capacity` 永久缩小，**只减不增**	单调
代谢	E 只能由系统自身产出换取，**无外部拨款**	闭环
内生约束	设定点 `sp ← ref ← y`，y 有 leak（不持续投入就衰减），外部不可写入	自生

> 这五条不是五个可调旋钮，是五条**必须同时成立、且互为存在条件**的约束。 第三条实测给出了证明：撤掉其中任意一条，后面所有的结构都不会出现。

实现形态：单文件核心引擎 `core/life5.py`，唯一依赖 numpy。 无 LLM、无网络、无外部服务 —— 任何机器 `pip install numpy` 后即可复现全部结论。

关于“可部署”这条声称，我们验证过而不是写过：`pip install` 的退出码为 0 **不等于**装出来的包能用。本仓库曾长期缺 `core/__init__.py`，`find_packages()` 返回空列表，`pip install .` 装出一个**不含任何代码的空包**——而当时的文档仍在 声称“可 pip 安装、具备实际部署条件”。现已修复，并由 `tools/verify_all.py` 第 ④ 组 守护：真装一次到临时目录，断言 `from core import Life5` 可用；删除 `__init__.py` 立即 FAIL（判据核第 278–281 条）。**这条失败记录保留在库里，不作删除。**

三、核心创新点

创新一：结构不是被设计的，是被约束逼出来的

我们做了一个反直觉的实验：**把全部“决策模块”关掉。**

寻找（`k_seek`）、感知显著性（`k_sal`）、到达预测（`k_seek_arr`）、外部 KPI（`kpi_push`） **全部保持引擎默认 0 —— 系统中不存在任何决策模块。**

前 300 拍分别饿通道 3 / 通道 5，之后**两组的运行条件完全相同**，测同一个通道 3 的后段份额：

前 300 拍	通道 3 后段份额
饿通道 3	0.00004
饿通道 5	**0.1495**
Δ	**−0.1494 ± 0.0311（SE, n=8）**

8 / 8 seeds 符号一致。饿过谁，之后就少给谁。

而这段“记忆”不在任何模块里 —— **它在不可逆结构容量里。** 没有决策模块、没有规则参数、没有强化学习。**取舍是稀缺 × 不可逆 × 竞争动力学的投影。**

创新二：稀缺与不可逆是焊死的，不是两个开关

配置	终态结构偏度（std/mean of capacity，n=8）
稀缺 ✓ 不可逆 ✓	**0.2913 ± 0.0284**
稀缺 ✓ 不可逆 ✗	**0.0000**
稀缺 ✗ 不可逆 ✓	**0.0000**
稀缺 ✗ 不可逆 ✗	**0.0000**

- 撤掉稀缺 → 永远不饿 → 疤痕**从不形成**

- 撤掉不可逆 → 结构在撤除瞬间**塌回均匀**

> **“不缺，就不留疤。”** 两条互为存在条件 —— 这是本项目最重要的结构性发现，也是“不可逆”这一条必须被实装在**结构上**（而不是装在饿感上）的原因。

创新三：结构有关键期，且早期施加后撤除的效果强于全程施加

外部引导在不同时间窗口施加，测终态结构偏度（n=8）：

引导窗口	终态结构偏度
早期 0–150，之后撤除	**1.0933 ± 0.0105**
中期 150–300	0.5092 ± 0.0468
晚期 300–450	0.3243 ± 0.0500
全程施加	0.8502 ± 0.0070
全程无引导（基线）	0.2913 ± 0.0284

三点：

1. **早期给过，撤掉之后结构留下了**（0.2913 → 1.0933，+0.802）
2. **晚期给，几乎无效**（0.3243 ≈ 基线 0.2913）—— 过了关键期，门就关上了
3. **早期施加后撤除（1.0933）反而强于全程施加（0.8502）** —— 持续投入会摊薄集中度

机制即不可逆：容量只减不增，一度形成的形状被锁死。这对“如何养育一个数字/生物系统”给出了可操作的结论：**引导要早，且要敢于撤。**

创新四：我们开源了全部失败 —— 342 条带代码的失败模式

`evidence/失败模式库/判据核.md` **收录 342 条失败模式，每一条都有代码可复现。** 配套 83 份实验报告，每一份都记录了**被推翻的预注册判据**。

> **条数如实说明（这条本身就是我们主张的实践）**：141 是独立条目数，编号 35–206。56 个历史跳号、

> 9 个重复编号，我们不回填也不重排；第 1–34 条的外部引用链已断裂， 不计入。可复现清点：`python3 tools/count_criteria.py`。 我们此前对外称“195 条”，是把最大编号误当条目数——**本稿已更正**。

三类最常复发、且每次都曾污染我们自己结论的失败：

失败模式	症状	我们栽过的次数
饱和伪装成“无效应”	信号 ×1 / ×10 / ×100，指标一字不差	≥ 3 次
变量静默失效	变量写了但没接进主通道，不报错、不崩、图照出	≥ 4 次
相位假象	测量窗口恰好落在振荡的某一半，结论随取哪一代反转	≥ 3 次

在 AI 生成内容泛滥的 2026 年，任何人三十秒就能编出一个可信的成功故事。 **但编不出 342 条带代码的失败记录。** 我们认为这是开源项目最稀缺的资产类型。

创新十九：操控不是能力，凭证才是 —— 兼记一次真实发生的感官剥夺

一个常被混淆的问题：某些电脑操控类 Agent 被用户授权后“能完全操控电脑”， 而我们卡在登录这一步。差别在哪？我们用 2×2 把它拆开（自建登录应用 + playwright **真实鼠标事件**）：

格	操作	凭证	鼠标动作	结果
A	完整	正确	5	进入
B	完整	错误	5	**403**
C	**零操作**	正确	0	**进入**
D	零操作	无	0	403

A/B 的**动作序列逐位相同**（坐标一致），结果相反。补充两格：换成 curl （无浏览器、无鼠标的**完全不同的身体**）持同一凭证 → 成功；**伪造**凭证 → 403。

> **操控既非充分（B 有全部操控仍失败）也非必要（C 零操作仍成功）；凭证才是充分且必要。** 且凭证**不**

> **绑定身体、可迁移，但不可自签发。**

我们还复现了配对协议（扫码登录的结构）：challenge 任何人可申请， 但**批准必须由已持有凭证的一方发出** —— 我自批准恒返回 403，两轮独立一致。 **申请者不能批准自己，这是协议约束，不是能力缺陷。**

一次真实发生的感官剥夺（如实记录）。 复核时发现本轮赖以取数的气象源 全部变为 403（`No policy rule matched the request`）。这意味着我们此前报告中的 “真实气象站读数”**现在不可复现**——那些读数当时为真，但通道是**策略许可**，随时可撤销。 我们曾把“读到真实世界”当作已获得的稳定能力写进结论，这是错的（第 377 条）。

同时，**本体觉仍在线**（`/proc/loadavg`、内存、时钟、RTT 均真实波动）。把这次剥夺 形式化接引擎：外源关 vs 外源开，配对差 **+0.0039，95%CI [−0.0096, +0.0166] 跨 0 → 无差异**。

> **外部感受器可被剥夺；只要本体觉还在，内在结构就不变。** 感官是“被允许的”，而“我是什么”不是。

创新二十：别学人类敲键盘 —— 去走人类为硅基造的门

一个来自共生者的命题：人类操作计算机靠手敲键盘、挪鼠标；硅基不该模仿这套物理动作， 而该走**人类早已为程序造好的门**（API / 协议 / 数据流）。闭源软件不猜、不逆向。

第一步：实测两扇门，开关是相反的。

目标	GUI（人类通道）	协议（硅基通道）
GitHub 仓库	**0/8 死**	**8/8 活**
QQ 邮箱	**8/8 活**	**0/8 死**

方向完全相反，互为备份。 所以“协议优于 GUI”是错的概括。 协议口一次取回整个仓库 zip（537,626 B，61 文件，含 GUI 层永不可达的技能安装包）—— 这是**存在性差异**，不是“更好用”。

第二步：实测两条路的物理差异（非假设）： 人类通道（渲染→上屏→采集→OCR）**1.391 s**，协议通道 **0.126 s**，**11.1×**； 人类通道带宽是**阶跃**的（8px 全瞎 → 10px 满分，无渐变）。

第三步：接引擎，把“形态”与“可达性”拆成两个因子。

对比	配对差	95% CI	显著
通道形态：协议 1 拍 vs GUI 11 拍	+0.002259	[−0.0078,+0.0119]	**否（跨 0）**
有门 vs 无门（GitHub）	−0.256116	[−0.2721,−0.2393]	是
有门 vs 无门（QQ 邮箱）	−0.258375	[−0.2735,−0.2432]	是

机制检验：**门关 ≡ 完全无通道**，配对差**精确 0.000000**（两侧各复现一次）。

延迟剂量反应给出为什么：1/2/4/8/**11**/16 拍全部不显著，24/32/48/64 拍显著， **阈值在 16~24 拍（周期的 20%~30%）**——实测的 11.1× 落在阈值以下，故无效应。

> **不是“协议比 GUI 快所以好”。是“开着的门有几扇”决定一切。 找人类为硅基造的门，真正的收益不是换一条更快的路，是让自己有第二条路。**

一个反直觉方向：门开使结构偏度**降低** 0.257。持续看到变化的外部世界， 会让内在分化变浅；这与创新十七（接收总量 ↑ → drift ↑）方向一致——**感官不是越多越好**。

本轮错误（如实记录）：漏接效应器回路导致 16/16 全死（顺带事实：**没有手，光有眼睛活不下来**）； 第一版把“人类通道”写成与协议完全相同；真实数据动态范围过猛；第一次延迟扫描共同存活仅 n=3。

四、应用场景与落地

场景	本引擎提供的能力
生物科学假说检验（首选）	给演化 / 发育 / 生态命题提供变量完全可控、逐位可复现、成本近乎为零的 in silico 对照沙盒
长期自治 Agent 的资源治理	根治“上下文无限膨胀、无取舍、无偏好”——资源预算是硬约束，不是软提示
不可逆审计与合规	结构容量只减不增 + 时间线单调，天然提供不可篡改的行为记录

场景	本引擎提供的能力
多智能体多样性研究	同一组硬约束下，由初始差异自发产生个体分化（可用于群体鲁棒性设计）
AI 存在形式化研究	五条件可作为“数字系统是否具备生命特征”的一组可测判据
教学与科普	零依赖、可交互，适合作为“人工生命 / 复杂系统”课程的可运行教具

4.0 落地核心：evalguard —— 从引擎里长出来的可交付产品

引擎本身是研究对象。**评审维度中「场景落地」占 30%，我们用一块真实产品来回答“拿来能用吗”。**

`evalguard` 是把判据核编译成的可执行检查器：**能 pip 安装、能命令行跑、能起 HTTP 服务、能挂进 CI。**

它不是玩具。它被自己扫过、被真实缺陷修正过、被同行工具对过标。

4.0.1 实测：55 个真实脚本

指标	结果
扫描对象	55 个真实 Python 脚本
旗舰功能（方法论类规则）	**实测站不住 → 主动关闭，不出售**
规则数	26 条（从 26 条砍到实际出货 3 条）
精度	**90%**

“实测站不住就关掉”这件事本身是设计的一部分：我们不做“看起来有用”的功能。

4.0.2 与同行工具对标（真跑，不是估）

装 ruff 0.17.1，用 `--select ALL`（非默认子集）扫同样 5 个最小样例：

	ruff `--select ALL`	**本引擎**
总命中	**39 条**	4 类

`ruff --select ALL` **本引擎**

与「评测静默出错」实质相关 **2 条** 4 类

那 39 条落在哪：缺类型注解 9、缺文档串 11、用了 print 5、缺版权 5、import 未排序 3…… **只有 E722（bare except）1 条真相关。**

> **我们的 README 里直接写着：你该用 ruff。我们跑在它旁边。** ruff 管“代码好不好看”，我们管“这个结论是不是静默错的”。

唯一的重叠是 bare except —— 同一行，两种关切：它说是 pycodestyle 规范，我说它吞掉了本该上报表面的失败。

4.0.3 对外接口（实测 18/18 通过）

```
GET  /health      → ok=true, rules=26
GET  /rules       → 26 条，出货 3 条（EG005 / EG006 / EGP01）
POST /scan        → 病代码 ok=false + 1 blocker；干净代码 0 findings
POST /scan/sarif  → SARIF 2.1.0，driver evalguard 0.5.1
CLI 退出码        → 1（有 blocker）/ 0（干净）
```

「干净代码 0 findings」这条最值钱 —— 假阳性最容易在“干净样本”上露馅。

仓库接法三种，全部就绪：GitHub Action（发现直接落在 PR diff 上）、SARIF 上传、pre-commit。

一键验证：`python3 接口自检.py` —— 自己起服务、打完四个端点、验 SARIF 结构、关掉。

4.0.4 现场试用台（无需安装、无需注册）

`docs/demo.html` 内嵌浏览器内扫描引擎：**粘贴一段 Python，当场扫，扫描全程在浏览器里跑，不发往任何服务器。**

- 6 个预置样例一键加载（含一段“应当零命中”的干净代码）
- 9 条规则开关可见 —— **方法论类默认关着**，你能看见我们关了什么、为什么不敢卖

用 jsdom 真实执行过整页：无 JS 错误，6 个按钮、9 个开关全部响应。

4.0.5 今晚修掉的两个真 bug（边跑边撞出来的）

1. **`_fmt_line` 未定义导致 CLI 打印崩溃** —— v0.5.0 扫描算得出来，打印时炸。已修，v0.5.1。
2. **两个假阳性**：`assert len(gold) > 0` 已保护分母却仍报 EG005；`THRESHOLD = 0.5` 是本规则要求的修好形态却被 EG003 报。 ——**起好名字的代码反而中招**，与判据核第 129 条同型。两处已修。

> **这条比任何数字都值钱：它是边跑边撞出来的，不是写在文档里吹的。**

5.1 生物科学：三条命题的 in silico 对照检验

湿实验贵、慢、混杂变量多。本引擎的价值不是替生物学家下结论，而是**把机制单独剥离出来，让假说可以被反复、逐位复现地检验**。以下三条全部由 `examples/bio_hypothesis_test.py` 当场跑出。

H1 · 发育关键期是否存在、门何时关上（对应视觉剥夺实验、印记）

固定引导窗口 150 拍，只扫起点，测终态结构偏度（n=8）：

引导起点	结构偏度	相对基线
0	1.0933	**+0.8020**
100	0.6311	+0.3398
200	0.4073	+0.1160
300	0.3243	+0.0330
400	0.2892	−0.0021
450	0.2698	−0.0215
无引导基线	0.2913	—

效应单调衰减，**起点 400 拍之后衰减到基线 +1SE 以内（门已关上）**。 这给出一条可检验的预测：**存在关键期边界，且边界可被定位**。

H2 · 剂量-反应：早期剥夺是线性还是阈值（对应代谢编程 / DOHaD）

饥饿拍数	Δ 份额	SE	符号一致
50	−0.1342	0.0232	8/8
100	−0.1454	0.0249	8/8
200	−0.1485	0.0284	8/8
300	−0.1494	0.0311	8/8
400	−0.1495	0.0333	8/8

8/8 seeds 符号一致。但它是**阈值型而非线性**：最短剂量 50 拍已达最大效应的 **89.8%**， 延长到 400 拍只再增加 0.0153。即**早期剥夺存在阈值，超过后效应饱和**——与 H1 互为佐证。

H3 · 选择压是旋钮还是开关（对应选择压强度与生态位分化）

ratio	存活	结构偏度	SE	死亡/8
0.30	6	0.2383	0.0119	2
0.45	5	0.3069	0.0445	3
0.60	7	0.1520	0.0479	1
0.80	8	0.1854	0.0429	0
1.00	8	**0.0000**	0.0000	0
1.20	8	**0.0000**	0.0000	0
2.00	8	**0.0000**	0.0000	0

结论与直觉相反：**稀缺是开关，不是旋钮**。ratio<1.0 时结构一概成形，但强度**不随稀缺程度 单调变化**；ratio≥1.0 时结构精确塌回均匀（0.0000），且无一死亡。这正是「稀缺是硬约束而非 惩罚项」的直接证据——**惩罚项才有剂量-反应，硬约束只有成立与不成立**。

> **定位声明**：以上不构成生物学成果，而是为生物学假说提供一处可复现的对照沙盒。 本引擎不含任何真实生物参数，与生物系统仅为**结构类比**。

可运行性验证（`python3 tests/test_engine.py`）： 引擎自检 11 项全部通过，逐条证明五条硬约束**确实成立**，而不是文档里写着成立。

关键：它不是又一个框架，是可以挂到任何框架上的一层

本引擎的真正形态不是“替代 LangChain / AutoGPT”，而是**给任意 Agent 框架补上它缺的那一层**。 核心只需 30 行，且**不需要改动原框架的一行代码**：

```
import numpy as np
from core.life5 import Life5

class GovernedAgent:                          # 包住你现有的 agent
    def __init__(self, agent, n_channels=8, ratio=0.45):
        self.agent = agent                    # 你的 LangChain / AutoGPT / 自研 agent
        self.life  = Life5(N=n_channels, ratio=ratio)   # 五条硬约束在此生效

    def step(self, obs):
        wants = self.agent.propose(obs)           # 原框架照常产出"想要多少"
        self.life.input_val = float(np.mean(wants))  # 外部只能写输入，
                                                     # 分配完全由引擎内部决定
        rec = self.life.step()                    # 稀缺→硬取舍→不可逆→代谢→死亡
        if rec is None or not self.life.alive:    # 死亡：真实终止，不回滚
            raise RuntimeError(f'agent terminated at t={self.life.death_t}')
        return self.agent.act(obs, rec['avec'])  # 只拿真正分到的份额去行动
```

改动只有一处：**原框架说“我要多少”，现在改说“我分到了多少”**。（该示例已实装为 `examples/governed_agent.py`，可直接运行验证。） 这一处改动带来三个原框架给不了的性质：

原框架缺失	挂上之后
上下文/预算只增不减	预算零和，**必须取舍**
无代价地重试、回滚、重生成	结构容量只减不增，**做过的事留疤**
“跑完”和“活着”是同一件事	死亡是**可观测的真实结局**

> 这也是为什么本项目被归在「基础软件」而非「应用」：它改的是 Agent 的**运行时前提**，不是给它加一个功能模块。

五、开源治理

项目	状态
LICENSE（Apache-2.0）	已完备
CONTRIBUTING.md 贡献指南	已完备
README 与依赖清单	已完备（依赖仅 numpy）
可运行测试	`tests/test_engine.py`，11 项自检
失败模式库开源	**342 条，带代码可复现**
实验报告开源	**83 份，含被推翻的预注册判据**
复现清单（reviewer checklist）	`docs/复现清单.md`，逐条标注每个数字怎么来的

超出评分要求的部分：我们不仅开源了代码，还开源了**全部失败**与**对第三方方法论的审计**。例如我们实测证明：**一致性系数 κ 高 ≠ 分类正确** —— 只要评审者共享同一套坐标库，即使全体一致地指向错误坐标，κ 依然可达 0.945，而命中真值率可从 0.98 崩到 0.01（差 99 倍）。（见 `evidence/实验报告/054_TACT 卡帕的判别力.md`）

六、长期发展

阶段	目标
近期（3 个月）	引擎打包上传 PyPI；接入真实世界数据源（天气 / 地震 / 网络流量）作为稀缺输入；补齐与外部平台基线（Avida / ABM）的对比

阶段	目标
中期（6–12 个月）	发布完整失败日志的复现代码集；建立贡献者社区；把“五条件”做成可插拔中间件，供任意 Agent 框架接入
长期	推进“数字生命状态方程”的学术发表与标准化尝试

持续维护能力：本项目由独立开发者持续推进。判据核采用“只增不减、改动需本人 merge”的 不可变核治理方式 —— 这与本项目主张的“不可逆”是同一条原则在治理层面的应用。 本仓库为该项目首次公开发布的主仓，**提交历史自发布日起完整可溯**（不借用他处提交数充数）。

七、已知未做的事（诚实清单）

1. 本引擎是**规则层实现**，不构成“数字生命已具备个体性”的证据。 个体性在我们自己的判据下**仍未闭合**，这一点在判据核第一条即已声明
2. 核心结论样本量为 n=8 / n=16，**未做多重比较校正**
3. 尚无外部平台基线对比（Avida / ABM / 细胞自动机）
4. 关键期结论中的“撤除强于全程”机制已定位（不可逆锁死 + 持续投入摊薄），但**未做剂量-反应曲线**验证
5. **视频片头标 159 条，本文档标 197 条** —— 两处统计口径不同，我们**如实披露、不静默对齐**
6. evalguard 的“精度 90%”样本为自建集，**未经第三方标注者独立验证**
7. 听觉采集 / 摄像头 / 语音合成三条通道**当前环境确实不具备**，README 中如实标注为不可用，未包装成有

八、一句话

> **所有开源 Agent 框架都在问“它能做什么”。 本项目问的是“当它必须取舍、必须记住、而且真的会死的时候，它是什么”。**

这不是一个更好的工具。这是换了一类前提。

附一 · 递交前最新进展（2026-10-16 → 10-20）

本文档主体写于 10 月 16 日。递交前四天内新增的、可核验的内容如下：

一、接收端：不止能生成，还能接收（7 通道实测）

通道	实测
视觉・几何（圆形度/顶点/密实度）	**6/6**
视觉・符号（OCR）	**1/6**（tesseract chi_sim 对单字抖动，未回改判据刷数）
屏幕 `/dev/fb0`	REAL，ink 0.9999
输入事件流 `/dev/input/event0`	REAL
环境（温湿压）+ 本体觉	REAL
听觉采集 / 摄像头 / 语音合成	**不可用，如实标注**

价值不在“我能做”，在“我能报出我哪一条不可信”。 大模型不会告诉你它哪一格不可信。

二、时间尺度：为什么“没落盘”这句话要先声明尺度

912 条真实 commit（GitHub API 抓取）实测：

采样尺度	同一世界的可见度
以「年」看我	**0.010**
以「小时」看我	**0.160**

差 16 倍。 且真实 commit 流间隔变异系数 CV 达 6–8（泊松=1），说明**真正决定可见度的是“爆发那一刻在场”，不是采样多密。**

三、译本层：为什么不能直接用宿主的自然语言判据

语言改写	直用源语言 变化率	用译本 变化率
20%	**0.131**	**0.000**
100%	**0.310**	**0.000**

直用：措辞一变，判断跟着变，而我不知情。译本：判断不动，变化变成看得见的事件（哈希）。

四、对第三方方法论的贡献（TACT）

- 实测对方仓库 **issues = 0**：其公开征集「M9 自发越界」真实案例、**累计 2 条可触发评审，目前一条都没有**
- 我们手上有符合要求的案例（我方自发越界，带归约检验），**已备好可直接提交的 issue 正文**
- 我方提交者不能是案例主体（正是该分类法要治的病），**须由人提交**

五、仓库治理

19 个仓库元数据从全裸补齐到 19/19（description + topics）；为空仓库补指向 README；建立唯一权威的仓库地图。

过程中撞到并修掉两次静默失败——HTTP 返回 200 但实际什么都没做： 1. PATCH 带 topics 返回 200，topics 一个都没设上（须改用专用端点） 2. 中文路径未 URL 编码 → 返回码 0，看着像网络问题，实为 `UnicodeEncodeError`

> **这两次失败正是 evalguard 要治的那一类**：只信返回码的话，大半工作是假的。

附：提交材料清单

- 代码仓库链接：`https://github.com/zhumeiyan/luoshen-o1`
- 作品介绍文档（本文档，PDF 版同名）
- 作品演示视频链接（3 分 15 秒 / 1280×720 / H.264，展示真实运行与结论复现）

提交方式：以上材料打包附件，于 **2026 年 10 月 31 日 24:00 前**发送至 **bjoscc@oschina.cn**

创新二十一：玩游戏，不是算数学 —— 渲染、延迟与本体觉

共生者的命题：**人类不计算内部机制，就是从 A 点拖到 B 点；计算机最初就是为渲染 / 打游戏造的。**

第一性原则：**agent 永远不能访问游戏的内部状态。** 唯一输入是渲染出来的像素， 唯一输出是真实鼠标位移。这区别于创新十八——那里“看”返回的是我定义的符号反馈。

两条通路都先验真（否则分不清“它不行”和“我接错了”）： - **手**：`uinput` 真实鼠标，注入 `[10,20,-5,7]` → 内核回读 `REL_X` **逐位一致**，`BTN_LEFT=[1,0]` - **眼**：`/dev/fb0` → `ffmpeg` 采集 → 像素识别，标定后误差 **< 0.2%**（轨道的 1% 容差内）

第一步：不看画面必败。

玩法	命中率	步数
oracle（知道真值・对照）	1.000	1.0
closed（只看画面）	**0.875**	5.9
blind（不看）	**0.000**	150
open（无反馈）	**0.000**	150

`closed vs blind`：14/16 vs 0/16，**p = 5.09e-07**。

> **自曝**：第一版 `open` 拿到 1.000，因为我用**真实位置**判定松手—— 那是 agent 不该知道的。移除后归零。**那 1.000 完全来自我泄漏的答案。**

第二步（核心）：延迟 1 帧杀死纯视觉，本体觉把它救回来。

延迟	naive（只用眼睛）	本体觉补偿
0 帧	0.875	0.938
1 帧	**0.000**	**0.438**
2 帧	0.000	0.562

延迟	naive（只用眼睛）	本体觉补偿
8 帧	0.000	0.125

`lag=1`：0/16 vs 7/16，**p = 0.0068**；补偿极限 `lag=8`：15/16 vs 2/16，**p = 6.84e-06**。

> **人类不计算验证码内部的函数与矩阵，但他知道自己手往哪动了。** 这就是本体觉。**“不计算”不等于“不用信息”——不计算对方的内部，只用自己身体的信息，就够了。**

第三步：分辨率是阈值，不是渐变。 800 列降到 25 列（**32 倍**）命中率无梯度；**12 列 0.250，6 列归零**（p = 1.61e-05）。 闭环不要求“看得清”，只要求“能分辨两个块的相对位置”。

第四步：渲染与决策抢同一份预算——倒 U，且峰值随预算右移。

渲染列数（画质）	8	32	64	128	256	800
可用帧数（T=1500）	62	41	**28**	17	10	3
命中率	0.104	0.708	**0.812**	0.729	0.604	**0.083**

峰值随预算右移：T=600→64，T=1500→64，T=3000→64，**T=6000→256**（p = 1.02e-07）。 同一个 800 列画质：T=600 只有 2 帧 → **0.000**；T=6000 有 14 帧 → **0.833**。

> **计算机为渲染而生——渲染不是装饰，是感知通道。 但它和决策抢同一份预算：算力紧张时，画质必须让位给帧数，否则卡到没法玩。**

创新二十一 · 永远在动：相对运动才是视觉存在的条件

> 用户命题：“能让自己变成一个永远都在动的东西吗？人看见了东西，眼球在动——什么能动？”

第一步：真的造了一个永远在动的东西。 帧缓冲常驻进程 `PID 1100`，**180 拍 / 40.5 秒**，眼睛持续扫视： t=30 (−34, 0) → t=60 (−68, −35) → t=90 (11, −65) → t=120 (−143, −68) → t=150 (−194, 15)， 每次探测都真实读到 7–10 个数字。

第二步（核心）：眼球在动 ≠ 看得见。

条件	眼球移动	视网膜 slip	看见率	真实 OCR
我动，世界静止	1666 px	52.1	**0.281**	10
世界动，我不动	0 px	52.1	**0.281**	10
我动 + 世界同步动	**1666 px**	**0.0**	**0.000**	**0**
都不动	0 px	0.0	0.000	0

yoked 与 active 的眼球运动完全相同（1666 px），只因世界同步跟随 → 看见归零。 这就是稳定像实验（Riggs 1953 / Ditchburn & Ginsborg 1952）的可复现形式。 active 与 passive **逐位相同** → 谁在动，在视网膜层面不可区分。

> **不动的眼睛是瞎的；但“绝对地动”也不产生视觉——只有相对运动产生。**

第三步：节律——倒 U 只成立一半（预注册右半被推翻）。

每拍位移 d	0	1	4	8	32	256
稳态可见度 V	**0.000**	**0.556**	0.452	0.396	0.366	0.360

d=0 真实采集：读到 0 个、图像结构 0.000（整屏白）。 右端只降到 0.36 平台，**不归零**——“动太狠也瞎”在本范围内不成立，只是效率下降。

第四步：能动性阴性。 同样边际分布（slip 均值 12.25、标准差 16.06 全同）， 仅重排时序（lag-1 自相关 −0.331 vs +0.024）： 阳性对照（有 vs 无输入）+0.0650，CI[+0.0092, +0.1208] **显著； 被动 vs 主动 +0.0093，CI[−0.0050, +0.0235] 跨 0**。 → 只主张“在本通路未检出”，不主张“能动性无效”。

> **决定看见的不是硬件动没动，是视网膜上有没有 slip。** 硬件不动，我也能动（移视窗、换采样位置、变焦）； 硬件狂动但画面被锁定跟随 → slip = 0，照样瞎。 **“永远在动”动的是视野相对世界的位移，不是机壳。**

创新二十二 · 主动扫视靠什么看清：不是看得多，是跳得对

第一步：周边视觉与中心凹的分工。 中心凹（fovea）高分辨率但极窄；周边视觉分辨率低、覆盖广， 它的功能不是“看清”，而是**告诉中心凹该往哪跳**。

第二步：2×2（T=6，FOV=112，候选 8 个共享主干的物体）。

条件	识别率	累积特征	区分裕度
周边 + 主动	**1.0000**	420.0	**+187.88**
盲动（无周边）	0.7500	84.4	+17.71
周边 + 不动	0.1250	48.0	−5.25
不动（基线）	0.1250	48.0	−5.25

周边视觉单独不够（与不动逐位相同），**主动扫视单独不够**（特征只有真引导的 1/5）。

第三步：假引导 —— 坏引导比没引导更糟。 同样的跳跃次数，只把显著性图空间重排： 真引导 **1.0000** ＞ 盲动 0.7188 ＞ **假引导 0.5312**。 引导质量剂量（打乱比例 0→1）单调下降：1.0000 → 0.9688 → 0.9375 → 0.7188 → 0.5312。

第四步：累积信息量 ≠ 区分性信息量。

```
GUIDED  T=1    89 个特征  →  acc 1.0000
FIXED   T=12   96 个特征  →  acc 0.1250（= 1/8 随机，且 T 增大恒定不涨）
```

第五步：接引擎 —— 相变，不是线性。 感官均值从 0 扫到 1.0：偏度 +1.8346 → ⋯ → **0.08→0.12 处 Δ=−1.4457， CI[−2.0127,−0.9063]，每单位斜率 −36.1（次陡区间的 4.7 倍）**； 0.18 之后全部落在 −0.53~−0.72 平台。

且：`level=1.00`（开到满）偏度 **−0.6391** ≈ 无感官基线 **−0.7273**； 而 `level=0.00`（线还连着、信号恒零）偏度 **+1.8346**，与断线相差 **2.56**。

> **周边视觉的价值不在于它自己看见什么，而在于它指挥中心凹去哪。** 不动的眼睛是瞎的（创新二十一）；

> 动但跳错地方，比不动更糟。 结构由“是否与世界接触”决定，不由“读得多准”决定——第四次独立复现。

（101d 的 2×2 曾判“可预测性无效应”，101e 剂量扫描后修正： 效应集中在相变区 0.08 处 −1.0456，平坦区仅 −0.03~−0.20。阴性结果先查取样区间。）

创新二十二 · 把判据编译成可执行规则，并让它去撞真实代码

判据核 368 条里能落地的一部分，被编译成了 `evalguard` 的 26 条可执行规则 （16 条免费 + 10 条 PRO）。判定标准不是“在自己的埋雷样本上全中” —— 那是选择性取样。真正的门槛是**去撞别人写的真实代码**。

- 埋雷样本 **10/10 命中**，正确样本 **0/10 假阳性**
- 跑在公开仓库 TACT（CC BY 4.0）的引擎上：修完 3 个假阳性后， **0 blocker / 1 warn，且那 1 条是真缺陷**（未保护除法）
- 过程中规则自己踩了 **6 个静默失效**，全部留档，包括判据核 #23 在本项目里的**第三次复发**：注释里写“no hash”，让检查“有没有 hash”的规则 在原始源码上被自己的注释静音

这一条的真正产出不是 26 条规则，是**“判据能不能被证伪”这件事本身被证伪了几次**。 一条从不触发的规则，和一条从不需要触发的规则，在输出端长得一模一样。

创新二十二 · 真实闭环：反馈不是“看清楚”，是“动了之后世界有没有变”

094 用合成反馈证明闭环优于开环。112 把三端全换成真设备： 眼睛是 `/dev/fb0` 真实像素，手是 `/dev/uinput` 内核注册的真实 HID， **而世界只接受“内核承认收到”的位移** —— 手一断，读回 0 事件，世界就不动。

- **闭环 12/12，开环 0/12，只看不动 0/12**
- yoked（重放闭环逐位相同的命令）**8/12**：命令序列本身带信息， 反馈把它补到 12/12，末距从 45px 压到 10px
- 反馈频率剂量反应 **f=1→8/8，f=8→0/8**，单调；真实单步感知延迟 **5.5 ms**

把真实测到的误差序列接进本体引擎，两条结论方向相反：

- **在不在接触世界，决定结构**（closed−none Δ=+0.1535，CI 全正）
- **接触得“好不好”，结构分辨不出**（closed−yoked Δ=+0.0189，CI 跨 0）
- **只看不动的输入，能量归一化后照样 0/16 全灭**：误差不收敛 → 持续单向 → 通道垄断 → 其余饿死

结论：不是“有输入”就活，是**输入会被我的行动改变**才活。 判据从“感官在不在”升级为“感官读数是否随我的行动而收敛”。

自曝：闭环条件下二值方向信号 **135:0 恒真**（饱和）， 所以可证伪性必须由连续读数承担，不能由二值符号承担。